

2024-2025学年第二学期期末考试试卷

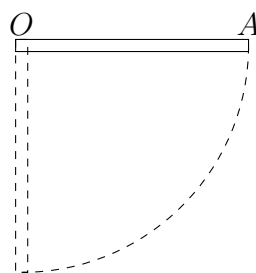
一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点沿 x 轴运动，其速度与时间的关系为： $v = 4 + t^2 \text{ m/s}$ ，当 $t = 3 \text{ s}$ 时，质点位于 $x = 9 \text{ m}$ 处，则质点的运动方程为 []

(A) $x = 4t + \frac{1}{2}t^2 \text{ m}$ (B) $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 - 12 \text{ m}$
(C) $x = 2t + 3 \text{ m}$ (D) $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 + 12 \text{ m}$

2. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动， O 如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下列说法正确的是 []

- (A) 角速度从小到大，角加速度从大到小。
(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大。
(C) 角速度从大到小，角加速度从小到大。
(D) 角速度从大到小，角加速度从小到大。



3. 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J 。开始时，平台和小孩均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在平台边缘沿逆时针转向走动时，则此平台相对地面旋转的角速度大小和旋转方向分别为 []

(A) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针 (B) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针
(C) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针 (D) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针

4. 在狭义相对论中，以下说法正确的是：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光在惯性系的速率与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。 []

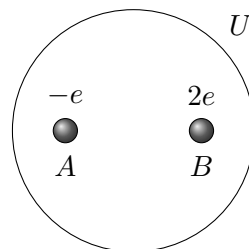
- (A) 只有(1)、(2)是正确的； (B) 只有(1)、(3)是正确的；
(C) 只有(2)、(3)是正确的； (D) 三种说法都是正确的；

5. 根据相对论力学，电子的静止能量为 0.5 MeV 。若一电子的动能为 0.25 MeV ，取真空中的光速为 c ，则该电子的运动速度约等于 []

(A) $0.1c$ (B) $0.5c$ (C) $0.75c$ (D) $0.85c$

6. 如图，封闭的金属球壳内有导体 A 和 B ，带电量分别为 $-e$ 和 $+2e$ ，金属球壳的电势为 U ， B 的电势为 U_B ，则 []

(A) $U_B > U$ (B) $U_B = U$ (C) $U_B < U$ (D) $U_B = 0$

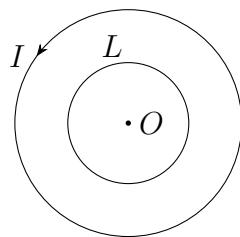


7. 一平行板电容器始终与电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时, 电场强度为 E_0 , 电位移为 $\vec{D}_0$, 而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时, 电场强度为 $\vec{E}$, 电位移为 $\vec{D}$, 则 []

- (A) $\vec{E} = E_0/\epsilon_r, \quad \vec{D} = \vec{D}_0$ (B) $\vec{E} = E_0/\epsilon_r, \quad \vec{D} = \vec{D}_0/\epsilon_r$
(C) $\vec{E} = E_0, \quad \vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$ (D) $\vec{E} = \vec{E}_0, \quad \vec{D} = \vec{D}_0$

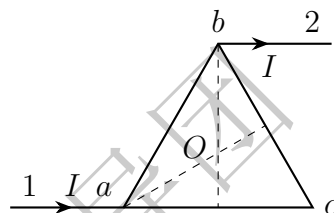
8. 如图, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选一个同心圆形闭合回路 L , 则有 []

- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $\vec{B} = 0$
(B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $\vec{B} \neq 0$
(C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $\vec{B} \neq 0$
(D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $\vec{B} = \text{常量}$ 。



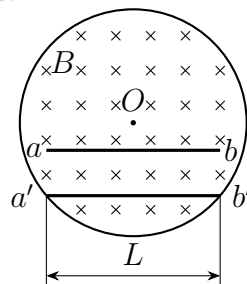
9. 如图所示, 边长为 l , 电阻均匀的导线构成的正三角形导线框 abc , 通过平行的长直导线 1 和 2 与电源相连, 导线 1 和 2 分别与导线框在 a 点和 b 点相接, 导线 1 和线框的 ac 边的延长线重合。导线 1 和 2 的电流为 I 。令长直导线 1、2 和导线框中电流在线框中心 O 点产生的磁感应强度分别为 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 和 $\vec{B}_3$, 则 O 点的磁感应强度大小 []

- (A) $B = 0$, 因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$
(B) $B = 0$, 因为 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0, B_3 = 0$
(C) $B \neq 0$, 因为虽然 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, 但 $B_3 \neq 0$
(D) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_3 = 0$, 但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$



10. 如图所示, 在圆柱形空间内有一磁感应强度为 B 的均匀磁场垂直纸面向里, B 的大小以恒定速率变化。有一长度为 L 的金属棒先后放在磁场的不同位置, 位置 1(a, b) (感应电动势大小为 ϵ_1) 和位置 2(a', b') (感应电动势大小为 ϵ_2), 则 []

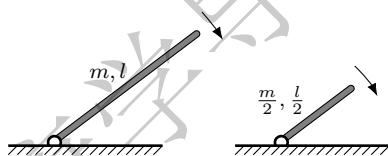
- (A) $\epsilon_2 = \epsilon_1 \neq 0$ (B) $\epsilon_2 > \epsilon_1$ (C) $\epsilon_2 < \epsilon_1$ (D) $\epsilon_2 = \epsilon_1 = 0$



二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

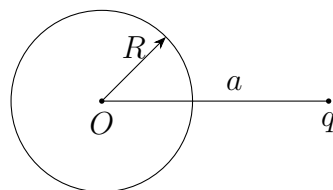
1. 质量为 m 的物体, 初速极小, 在外力作用下从原点起沿 x 轴正向运动, 所受外力方向沿 x 轴正向, 大小为 $F = kx$ 。物体从原点运动到坐标为 x_0 点的过程中所受外力冲量的大小为_____。
2. 质点在几个力作用下, 沿曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 运动, 若其中一力为 $\vec{F} = 2xi(SI)$, 则该力在质点由 $P_0(0, 1)$ 到 $P_1(1, 0)$ 运动的过程中所做的功为_____焦耳。

3. 一根质量为 m , 长为 l 的细而均匀的棒, 其下端绞接在水平地板上并竖立起, 如让它倒下, 则棒将以角速度 ω_1 撞击地板; 若将同样的棒截成长为 $l/2$ 的一段, 初始条件不变, 棒将以角速度 ω_2 撞击地板。则 $\omega_1 : \omega_2 =$ _____.

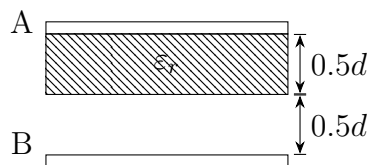


4. 空间有一粒子以光速 c 运动, 设其相对论能量为 E ; 相对论动量为 p , 则 $E/p =$ _____.
5. 已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/3$, 则此粒子的动能为_____.

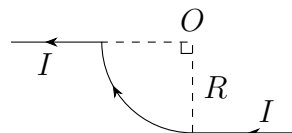
6. 真空中一半径为 R 的未带电的导体球, 在离球心 O 距离为 a 处 ($a > R$) 放一点电荷 q 。设无穷远处电势为零, 则导体球的电势为_____.



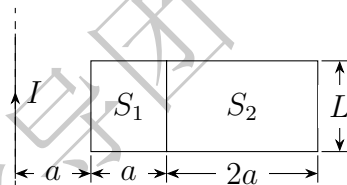
7. 平行板电容器的极板 A 和极板 B 面积均为 S , 相距为 d 。若将相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质充入电容器中, 介质的厚度和位置如图所示, 则此电容器的电容是无电介质时电容的_____倍.



8. 无限长直导线通有电流 I , 将其弯成如图所示形状, 则 O 点处的磁感应强度大小为_____.



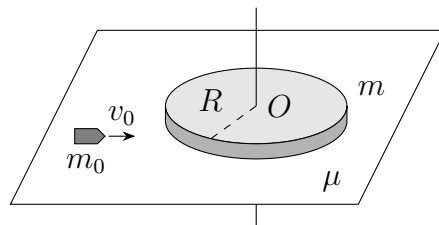
9. 如图所示, 在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路, 两个回路与长直载流的导线在同一平面内, 且电流流向与矩形回路的一边平行, 则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形回路的磁通量之比为_____.



10. 一自感线圈中, 电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A , 此过程中线圈内自感电动势为 400 V , 则线圈的自感系数为 $L =$ _____亨.

三、计算题 (共 50 分)

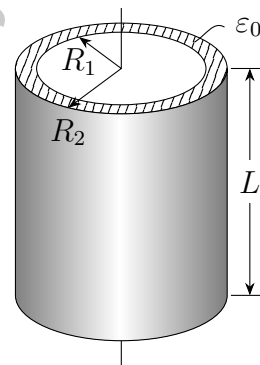
1. 如图所示, 一质量为 m , 半径为 R 的匀质圆盘, 放在一摩擦系数为 μ 的粗糙水平面上, 圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定轴转动, 不计轴间摩擦。刚开始时, 圆盘静止, 一质量为 m_0 的子弹以水平初速度 v_0 垂直于圆盘半径射入圆盘边缘, 并嵌在圆盘中。求:



- (1) 子弹击中圆盘后, 圆盘所获得的角速度大小;
- (2) 经过多长时间, 圆盘停止转动? (忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)

2. 要使电子的速率从 $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$ 增加到 $2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$, 必须做多少功? (已知电子静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 真空光速为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

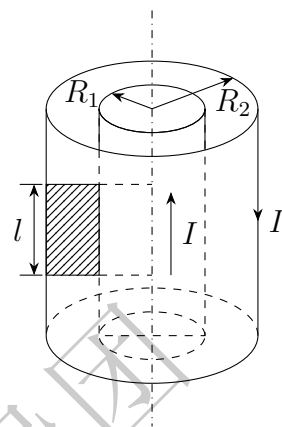
3. 一个圆柱形电容器, 内圆柱筒半径为 R_1 , 外圆柱筒半径为 R_2 , 长为 L ($L \gg R_2 - R_1$), 两圆柱筒间充有相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀介质, 如图所示。设内、外圆柱筒单位长度上带电荷 (即电荷线密度) 分别为 λ 和 $-\lambda$ 。求:



(1) 电介质中电场强度和电位移的大小;

(2) 电容器的电容。

4. 由两个无限长同轴薄圆筒 (厚度可以忽略) 导体组成的同轴电缆, 半径分别为 R_1 、 R_2 , 其间充满磁导率为 μ 的磁介质。电流从内圆筒流出, 从外圆筒流回, 流过两圆筒的电流 $I_1 = I_2 = I$, 流向相反。试求:



(1) $r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $r > R_2$ 三个区域内的磁场强度 H 和磁感应强度 B ;

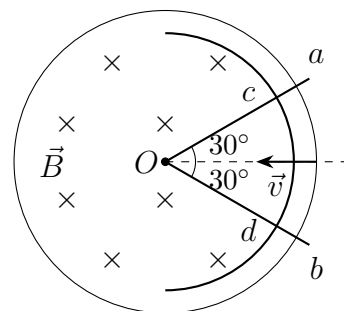
(2) 长为 l 的一段电缆内的磁场能量。

5. 在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场, 其磁感应强度的方向垂直图面向里 (图中未示出)。在图面内有两条相交于 O 点夹角为 60° 的直导线 Oa 和 Ob , 而 O 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外, 在图面内另有一半径为 r 的半圆环导线在上述两条直导线上以速度 $\vec{v}$ 匀速滑动。 $\vec{v}$ 的方向与 $\angle aOb$ 的平分线一致, 并指向 O 点 (如图)。在时刻 t , 半圆环的圆心正好与 O 点重合, 此时磁感应强度的大小为 B , 磁感应强度大小随时间的变化率为 k (k 为正数)。求:

(1) 此时半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $cOdc$ 中的动生电动势;

(2) 此时闭合回路 $cOdc$ 中的感生电动势;

(3) 此时闭合回路 $cOdc$ 中的总感应电动势。



2024-2025学年第二学期期末考试试卷

一、选择题

1. B

2. A

3. C

解析. 人船模型。 $0 = mR^2v + J\omega$ 逆时针为正方向

□

4. D

5. C

解析. $m_0c^2 = 0.5 \text{ MeV}$, $\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2 = 0.75 \text{ MeV}$ 解得 $v = 0.75c$

□

6. A

7. C

解析. 电容器与电源相联, 电压 U 不变, 则电场强度 $E = \frac{U}{d}$ 不变, $\vec{E} = \vec{E}_0$, $\vec{D} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{E} = \epsilon_r\vec{D}_0$

□

8. B

9. D

解析. 导线框中电流在 O 点产生的磁感应强度相抵消为零, $B_3 = 0$; 导线 1 和 2 在 O 点产生的磁感应强度大小不等、方向相反, $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$, 故 $B \neq 0$.

□

10. B

解析. 连接棒的两端点与圆心构成闭合回路, 根据公式 B 变化速率相同但 $S_{oab} < S_{oa'b'}$ 则 $\epsilon_2 > \epsilon_1$

□

二、填空题

1. $x_0\sqrt{mk}$

解析. 冲量等于动量, 因为初速度极小, 故 $W = \int F dx = \int_0^{x_0} kx dx = \frac{1}{2}mv^2$,

解得: $v = \sqrt{\frac{k}{m}}x_0$, 所以 $I = mv = x_0\sqrt{mk}$

□

2. 1

3. $1/\sqrt{2}$

解析. 转动过程机械能守恒, 故

$$mg \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \cdot \omega_1^2, \quad \frac{m}{2} \cdot g \cdot \frac{l}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{l}{2}\right)^2 \cdot \omega_2^2$$

所以 $\omega_1 : \omega_2 = 1/\sqrt{2}$

□

4. c

解析. $\frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mc} = c$

□

5. $2m_0c^2$

解析. $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Rightarrow \frac{\Delta t_0}{\Delta t} = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{3}$

$E_k = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - m_0c^2 = 2m_0c^2$

□

6. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0a}$

7. $\frac{2\epsilon_r}{1+\epsilon_r}$

解析. 有电介质时: $E_1 = \frac{Q}{\epsilon_0\epsilon_rS}, E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0S}$

$$C' = \frac{Q}{U_1 + U_2} = \frac{Q}{E_1 \frac{d}{2} + E_2 \frac{d}{2}} = \frac{2\epsilon_0\epsilon_rS}{(1+\epsilon_r)d}$$

无电介质时: $E = \frac{Q}{\epsilon_0S}$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon_0S}{d}$$

故 $C'/C = \frac{2\epsilon_r}{1+\epsilon_r}$.

□

8. $\frac{\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

9. 1

10. 0.4

解析. 由 $\epsilon = L \frac{dI}{dt}$ 计算得到

□

三、计算题

1. 解析.

(1) $J = \int r^2 dm = \frac{1}{2}mR^2$

$m_0v_0R = (J + m_0R^2)\omega$, 则 $\omega = \frac{2m_0v_0}{mR+2m_0R}$

(2) $M_f = - \int r df = - \int r \cdot \frac{m}{\pi R^2} \mu g 2\pi r dr = -\frac{2}{3}\mu mgR$

$t = \frac{0 - \omega}{\beta} = \frac{-\omega(J + \frac{1}{2}m_0R^2)}{M_f} = \frac{3m_0v_0}{2m_0\mu g}$

□

2. 解析. $W = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta_2^2}}c^2 - \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta_1^2}}c^2 = 3.42 \times 10^{-14} J$

□

3. 解析.

$$(1) E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r}, D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

$$(2) U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}, C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$

□

4. 解析.

$$(1) r < R_1, r > R_2 \text{ 处 } B = 0, H = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时, } H = \frac{I}{2\pi r}, B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$(2) W = \frac{1}{2} B H V = \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{\mu I}{2\pi r} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu l I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

□

5. 解析.

$$(1) \text{ 取顺时针为正, 动生电动势为: } \varepsilon_{i1} = \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = v B \overline{cd} = v B r, \text{ 顺时针}$$

$$(2) \varepsilon_{i2} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(B \cdot \frac{1}{2} r^2 \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{6} \pi r^2 \frac{dB}{dt} = -\frac{1}{6} \pi r^2 k, \text{ 逆时针}$$

$$(3) \varepsilon = \varepsilon_{i1} + \varepsilon_{i2} = v B r - \frac{1}{6} \pi r^2 k, \varepsilon > 0 \text{ 时, 顺时针, 反之, 逆时针}$$

□